I Grundbegriffe

Mengen

Eine Menge ist eine Zusammenfassung wohlunterschiedener Objekte. Die Objekte heißen Elemente der Menge.

Notation Ist ein Objekt m ein Element von einer Menge M, so schreiben wir $m \in M$. Ist m kein Element von M, so schreiben wir $m \notin M$.

Bsp a) $\{\triangle, \heartsuit, \square\}$

b) $\{$ Max, HS 1, Übungssaal $\}$

c) Menge aller Studierenden, die im Flexnow für die AGLA 1 angemeldet sind.

d) $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, \dots\}$

e) $\mathbb{Q}$ Menge der rationalen Zahlen

$\mathbb{R}$: Menge der reellen Zahlen

Zwei Schreibweisen für Mengen

Aufzählende Schreibweise

$A = \{5, 6, 7\}$

beschreibende Schreibweise

$A = \{n \in \mathbb{N} : 5 \leq n \leq 7\}$

Weitere Konventionen:

$\emptyset = \{\}$ leere Menge

$\forall$ für alle

$\exists$ es existiert

Bsp $B = \{n \in \mathbb{N} : \exists y \in \mathbb{N} \text{ mit } n = y^2\}$

$= \{1, 4, 9, 16, \ldots\}$

$C = \{n \in \mathbb{N} : n < m \quad \forall m \in \mathbb{N}\}$

$= \emptyset$

Teilmengen

Sind A und M Mengen mit der Eigenschaft dass für alle $x \in A$ gilt $x \in M$, so nennen wir A Teilmenge von M und schreiben $A \subseteq B$

Bsp Sei $\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$

Dann gilt $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$

$\{ \triangle \} \subseteq \{ \triangle, \heartsuit, \square \}$

Mengenoperationen

Seien A, B zwei Mengen, so schreiben wir

$A \cup B = \{ x : x \in A \text{ oder } x \in B \}$

Vereinigung

$A \cap B = \{ x : x \in A \text{ und } x \in B \}$

Durchschnitt

$$A \setminus B = \{ x \in A : \; x \notin B \}$$

Differenzmenge

Ist $A \subseteq M$, so schreiben wir

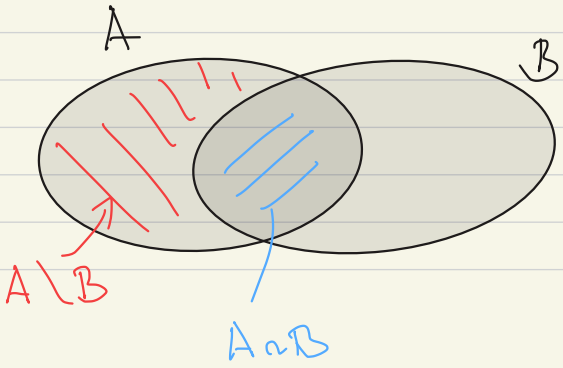
$$A^c = M \setminus A$$
$$= \{ x \in M : \; x \notin A \}$$

Sind $A, B \subseteq M$ mit $A \cap B = \emptyset$, so nennen wir A und B disjunkt

Bsp: $\{\triangle, \heartsuit\} \cup \{\heartsuit, \square\} = \{\triangle, \heartsuit, \square\}$

$\{\triangle, \heartsuit\} \cap \{\heartsuit, \square\} = \{\heartsuit\}$

$\{\triangle, \heartsuit\} \setminus \{\heartsuit, \square\} = \{\triangle\}$



Ist I eine Menge und $A_i \subseteq M$ eine Teilmenge für jedes $i \in I$, so definieren wir

$$\bigcap_{i \in I} A_i := \{ x \in M : \quad x \in A_i \quad \forall i \in I \}$$

$$\bigcup_{i \in I} A_i := \{ x \in M : \quad x \in A_i \text{ für ein } i \in I \}$$

Gilt $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$, so nennen wir die Mengen $(A_i)_{i \in I}$ disjunkt.

Bsp $I = \mathbb{Z}$, $A_i = \{i\}$ für $i \in \mathbb{Z}$

dann sind die Mengen $(A_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ disjunkt und $\mathbb{Z} = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} A_i$

Kartesisches Produkt

Seien A, B zwei Mengen, so schreiben wir

$$A \times B = \{ (a,b) : a \in A, b \in B \}$$

Bsp a) $A = \{$ alle Studierenden in der AGLA 1 $\}$

$B = \{$ Übungsgruppen der AGLA 1 $\}$

$A \times B = \{$ (StudentIn, ÜG) : StudentIn nimmt an AGLA 1 teil, ÜG ist eine Übungsgruppe der AGLA 1 $\}$

b) $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{ (m,n) : m, n \in \mathbb{N} \}$

Abbildungen

Seien M, N Mengen. Eine Funktion von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft

dass gilt: $\forall x \in M \; \exists! \, y \in N$ mit $(x,y) \in R$.

$\exists!$: es existiert genau ein

Ab sofort verwenden wir folgende Schreibweise

$f: M \to N$, $x \mapsto y$

oder $f(x) = y$ falls $(x,y) \in R$

M: Definitionsmenge

N: Zielmenge

Bsp: a) $A = \{$ Studierende der AGLA 1$\}$

$B = \{$ Übungsgruppen der AGLA 1$\}$

Eines der Ziele in der ersten VL Woche:

Konstruktion einer Abbildung

$f: A \to B$

(Übungsgruppen einteilung)

b) $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$

$n \longmapsto 2n + 1$

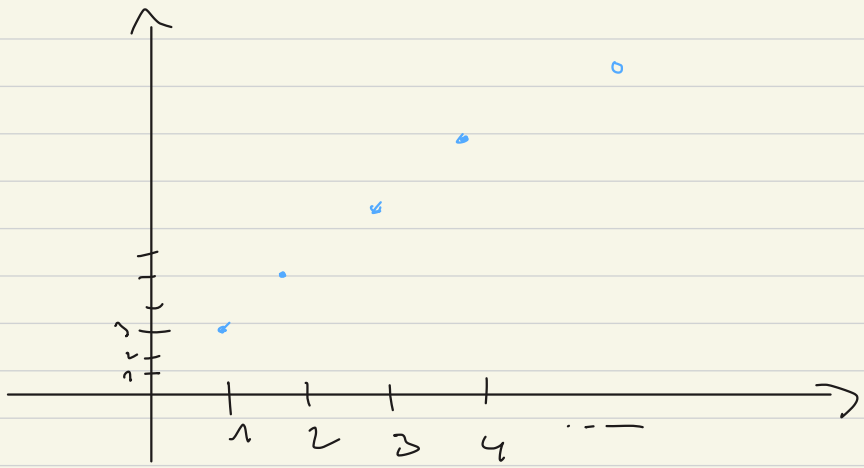


Bild und Urbild

Def Sei $f : M \to N$ eine Funktion zwischen zwei Mengen M, N. Ist $M' \subseteq M$, so definieren wir das Bild

$$f(M') = \{ y \in N : \exists\, x \in M' \text{ mit } f(x) = y \}$$

Ist $N' \subseteq N$ so definieren wir das Urbild

$$f^{-1}(N') = \{ x \in M : f(x) \in N' \}$$

Bsp Betrachte $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,
$x \mapsto x^2$

Dann gilt $f(\mathbb{R}) = \{ y \in \mathbb{R} : y \geq 0 \}$

und $f^{-1}(\{1\}) = \{ \pm 1 \}$

Def Wir nennen eine Funktion $f: M \to N$

- injektiv, falls für alle $x \neq y$, $x, y \in M$ gilt dass $f(x) \neq f(y)$
- surjektiv falls $f(M) = N$
- bijektiv, falls f injektiv und surjektiv ist

Bsp a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, $x \mapsto x^2$
ist surjektiv, aber nicht injektiv

b) $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n + 1$
ist injektiv, aber nicht surjektiv

c) $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad x \mapsto 3-x$

ist bijektiv

Bem Ist $f: M \to N$ eine bijektive Funktion, so gibt es eine eindeutig bestimmte Funktion $f^{-1}: N \to M$ mit der Eigenschaft

$$f^{-1}(y) = x \iff y = f(x)$$

für alle $x \in M, y \in N$.

Wir nennen $f^{-1}: N \to M$ Umkehrfunktion zu f.

Bsp Ist $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad x \mapsto 3-x$

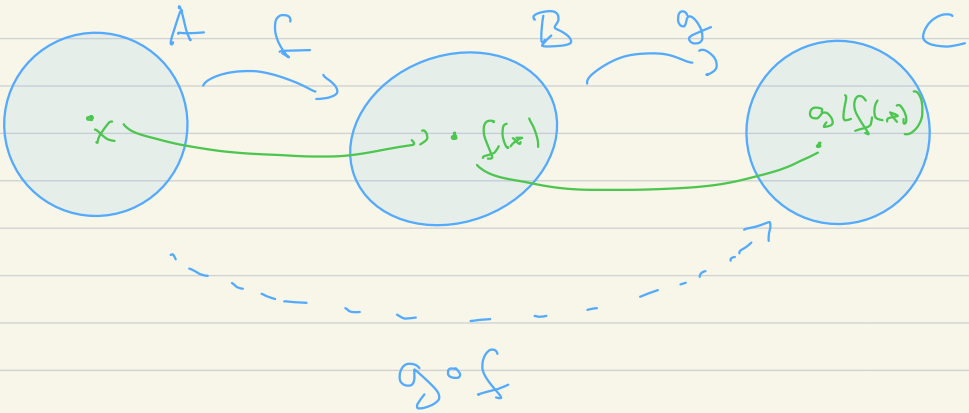
so ist die Umkehrfunktion gegeben durch

$$f^{-1}: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad y \mapsto 3-y$$

da $y = f(x) = 3-x$

$\iff x = 3-y$

Komposition von Funktionen



Def Seien $f: A \to B$ und $g: B \to C$ Funktionen, so definieren wir die Komposition

$g \circ f: A \to C$ durch $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

$\forall x \in A$

Bsp Ist $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $x \mapsto 2x+1$

$g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $x \mapsto 3x$

so ist $g \circ f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $x \mapsto 6x+3$

da $g(f(x)) = g(2x+1) = 3(2x+1)$

Bem / Übung: Sind $f: A \to B$, $g: B \to C$, $h: C \to D$ Funktionen, so gilt

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Äquivalenzrelationen

Def Sei M eine Menge. Eine Äquivalenzrelation auf M ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times M$ mit folgenden Eigenschaften

(i) (Reflexivität)

$$(x, x) \in R \qquad \forall x \in M$$

(ii) (Symmetrie)

$$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \qquad \forall x, y \in M$$

(iii) (Transitivität) Sind $x, y, z \in M$ mit $(x, y), (y, z) \in R$, so gilt auch

$$(x, z) \in R$$

Bsp a) M : Menge der AGLA I Teilnehmer Innen

$$R = \{ (x,y),\ x,y \in M \text{ sind in der gleichen AGLA I Übungsgruppe} \}$$

ist eine Äquivalenzrelation auf M

b) $M = \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$. Dann definiert

$$\{ (x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : \exists\, r \in \mathbb{Z} \text{ mit } x - y = r \cdot q \}$$

eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$

↪ Unterbeispiel : Ist $q = 2$, so zerfällt $\mathbb{Z}$ unter dieser Äquivalenzrelation in die Mengen der geraden und ungeraden Zahlen

Def Sei R eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M und $x \in M$. Dann nennen wir

$$[x] = \{ y \in M : (x,y) \in R \}$$

die Äquivalenzklasse von x und jedes $y \in [x]$ heißt Repräsentant der Äquivalenzklasse.

Satz 1 Sei R eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M und $[x]$, $[y]$ zwei Äquivalenzklassen. Dann ist $[x] = [y]$ oder $[x] \cap [y] = \emptyset$.

Beweis Angenommen $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, und $z \in [x] \cap [y]$. Dann gilt $(x,z) \in R$ und $(y,z) \in R$ und $(z,y) \in R$ nach Symmetrie. Ist $a \in [x]$, d.h. $(x,a) \in R$ so gilt auch $(a,x) \in R$ (Symmetrie). Nach Transitivität folgt $(a,z) \in R$ und mit $(z,y) \in R$ auch $(a,y) \in R$

Insbesondere gilt $a \in [y]$.

Wir haben also $[x] \subseteq [y]$ gezeigt. Die Inklusion $[y] \subseteq [x]$ folgt analog. $\square$

Bem Die Menge M zerfällt unter R in eine disjunkte Zerlegung in Äquivalenzklassen

Bsp $M = \mathbb{Z}$ und $(x,y) \in R \Leftrightarrow x - y \in 3\mathbb{Z}$

Dann zerfällt $\mathbb{Z}$ in

$$\mathbb{Z} = \underbrace{3 \cdot \mathbb{Z}}_{\{3 \cdot x,\ x \in \mathbb{Z}\}} \cup \underbrace{(3 \cdot \mathbb{Z} + 1)}_{\{3 \cdot x + 1,\ x \in \mathbb{Z}} \cup (3 \cdot \mathbb{Z} + 2)$$

Die natürlichen Zahlen

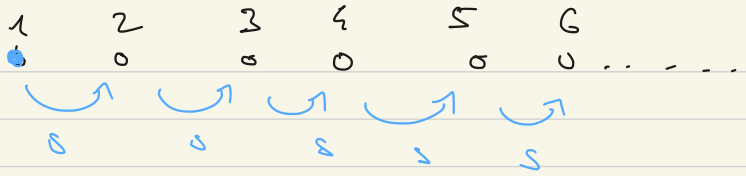
(2) Was sind die natürlichen Zahlen?

$\rightsquigarrow$ wie können wir das Konzept formalisieren?

Def Die natürlichen Zahlen sind eine Menge $\mathbb{N}$ mit einem ausgezeichneten Element $1 \in \mathbb{N}$ und einer Funktion $S: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sodass gilt

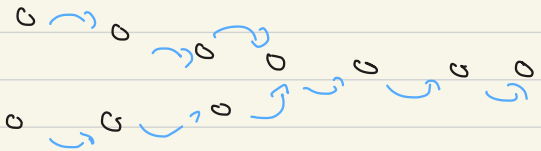
("Nachfolgerfunktion")

- S ist injektiv
- $1 \notin S(\mathbb{N})$
- Ist $M \subseteq \mathbb{N}$ mit $1 \in M$ und sodass für jedes $x \in M$ auch $S(x) \in M$, so gilt $M = \mathbb{N}$



Folgende Mengen mit Nachfolgefunktion erfüllen die Definition nicht

$1 \notin S(\mathbb{N})$



S nicht injektiv

3te Eigenschaft ist nicht erfüllt

Bem.: Wir schreiben $2 = S(1)$, $3 = S(2)$, ...

$n+1 = S(n)$ für $n \in \mathbb{N}$

Satz 2 (Vollständige Induktion)

Sei für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine Aussage $A(n)$ gegeben. Angenommen es gilt $A(1)$, und falls $A(n)$ wahr ist so ist auch $A(n+1)$ wahr. Dann gilt $A(n)$ $\forall n \in \mathbb{N}$.

Beweisidee: Sei $M = \{ n \in \mathbb{N} : A(n) \text{ ist wahr} \}$

Dann ist $1 \in M$ und mit $n \in M$ auch $n+1 \in M$. Nach Def. von $\mathbb{N}$ folgt $M = \mathbb{N}$ □

Bsp Sei $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ und $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \quad (*)$$

Induktionsanfang $(n = 1)$:

$$1 + x^1 \overset{?}{=} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \quad ✓$$

Angenommen (*) gilt für ein $n \in \mathbb{N}$.

Dann ist

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^{n+1}$$

$$= \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} + x^{n+1}$$

$$= \frac{x^{n+1} - 1 + (x-1)\,x^{n+1}}{x - 1} = \frac{x^{n+2} - 1}{x - 1}$$ ✓

? Gibt es eine Menge $\mathbb{N}$ mit Nachfolgerfunktion s, welche die Definition der natürlichen Zahlen erfüllt?

Def Wir nennen eine Menge M unendlich falls es eine injektive Funktion $f: M \to M$ gibt mit $f(M) \neq M$

Bem Man kann zeigen, dass es eine unendliche Menge gibt genau dann wenn es eine Menge $\mathbb{N}$ mit Nachfolgerfunktion s gibt, welche die Definition der natürlichen Zahlen erfüllt. Weiterhin ist dann $\mathbb{N}, s$ in gewissem Sinne eindeutig bestimmt

[Erfüllt $\mathbb{N}', s'$ auch die Def. der natürlichen Zahlen, so gibt es eine Bijektion $\varphi: \mathbb{N} \to \mathbb{N}'$ mit $\varphi(1) = 1'$ und $s' \circ \varphi = \varphi \circ s$]

Weiterhin kann man eine Addition auf $\mathbb{N}$ definieren, welche

$$1 + m = s(m) \quad \text{und}$$

$$s(n) + m = s(n + m) \qquad \forall n, m \in \mathbb{N}$$

erfüllt

und eine Multiplikation, welche

$$m \cdot 1 = m$$

$$m \cdot s(n) = m \cdot n + m \qquad \forall_{m,n \in \mathbb{N}}$$

erfüllt.

Ganze Zahlen

Idee: jede ganze Zahl x kann als Differenz zweier natürlicher Zahlen a, b geschrieben werden, d.h. "$x = a - b$", diese Darstellung ist jedoch nicht eindeutig

z.B. $-5 = 1 - 6 = 2 - 7$

Def Wir definieren eine Relation $\sim$ auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ durch folgende Eigenschaft

"$a - b = c - d$"

$$(a,b) \sim (c,d) \iff a + d = b + c$$

$\forall a,b,c,d \in \mathbb{N}$

alternative Schreibweise zu $((a,b),(c,d)) \in R$

Übung: $\sim$ ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Def Wir definieren die ganzen Zahlen als Menge aller Äquivalenzklassen von $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ unter obiger Äquivalenzrelation. Schreibe auch $[a,b]$ für die Äquivalenzklasse von $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Def: Wir definieren auf $\mathbb{Z}$ eine Addition $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ durch

$$[a,b] + [c,d] = [a+c, b+d]$$

"$(a+c) - (b+d) = (a-b) + (c-d)$"

und eine Multiplikation $\cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$

durch

$$[a,b] \cdot [c,d] = [ac+bd, ad+bc]$$

für alle $a,b,c,d \in \mathbb{N}$

" $(a-b)(c-d) = (ac+bd) - (ad+bc)$ "

Bsp $[a,b] \cdot [2,1] = [2a+b, a+2b]$

$$= [a,b]$$

Bem Nachrechnen zeigt, dass diese Definition unabhängig von der Wahl der Repräsentanten (a,b), (c,d) ist.

Strukturen, die wir in $\mathbb{Z}$ gewonnen haben:

- Es gilt $[a,b] + [1,1] = [a+1, b+1]$

$$= [a,b]$$

$\forall\, a,b \in \mathbb{N}$

Wir nennen $[1,1]$ auch neutrales Element bezüglich der Addition

- Jedes $[a,b] \in \mathbb{Z}$ hat ein "Inverses" bezüglich der Addition

$$[a,b] + [b,a] = [a+b, a+b] = [1,1]$$

$$\forall a,b \in \mathbb{N}$$

Schreibweise ab sofort:

$$n = [n+1, 1] \quad \text{für} \quad n \in \mathbb{N}$$

$$0 = [1,1]$$

$$-n = [1, n+1] \quad \text{für} \quad n \in \mathbb{N}$$

Die rationalen Zahlen

(2) Inversenbildung bezüglich der Multiplikation in $\mathbb{Z}$?

In $\mathbb{Z}$ können wir für jedes $a \in \mathbb{Z}$ die Gleichung $a + x = 0$ mit $x \in \mathbb{Z}$ lösen.

Im Allgemeinen ist $a \cdot x = 1$ in $\mathbb{Z}$ nicht lösbar, auch nicht für $a \neq 0$.

Betrachte auf $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ die Relation

$$(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \iff ad = bc$$

Übung: Zeige, dass $\sim_{\mathbb{Q}}$ eine Äquivalenzrelation ist.

Def Wir definieren die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ als die Menge der Äquivalenzklassen der Äquivalenzrelation $\sim_{\mathbb{Q}}$ auf $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ und schreiben

für $(a,b) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ auch $\frac{a}{b}$ für die davon erzeugte Äquivalenzklasse.

Bem Durch die Abbildung

$$\iota : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \qquad a \longmapsto \frac{a}{1}$$

können wir $\mathbb{Z}$ als Teilmenge von $\mathbb{Q}$ auffassen, da ι injektiv ist.

Fortsetzung der Addition und Multiplikation auf $\mathbb{Q}$

Def: Für $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ definieren wir

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} := \frac{ad+bc}{bd} \quad \text{und} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} := \frac{ac}{bd}$$

Bem Diese Definitionen sind unabhängig von der Wahl der Vertreter $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $b, d \neq 0$.

Zahlbegriffe bisher

$\mathbb{N}$, $1, 2, 3, \ldots$

$\mathbb{Z}$, $\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$

$\mathbb{Q}$ $\frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ wobei

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ genau dann wenn

$ad = bc$

$\mathbb{R}$ reellen Zahlen (siehe Diff 1)

zB $\sqrt{2}$, π, $e \in \mathbb{R}$

Motivation: $x^2 + 1 = 0$ hat keine Lösung $x \in \mathbb{R}$

$\hookrightarrow$ wir erweitern den Zahlbereich von $\mathbb{R}$ zu $\mathbb{C}$

benötige ein Element $*$ mit $*^2 = -1$

Betrachte $\mathbb{R}^2 = \{ (x,y) : x,y \in \mathbb{R} \}$

Wir definieren zwei Operationen auf $\mathbb{R}^2$

$$(x,y) + (x',y') = (x+x', y+y')$$

$$(x,y) \cdot (x',y') = (xx' - yy', xy' + yx')$$

Bem: Es gibt eine Einbettung

$$\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto (x,0)$$

Setze $i := (0,1)$

Dann gilt $i^2 = (0,1) \cdot (0,1) = (-1,0)$

Im folgenden schreiben wir

$x+iy$ für (x,y) mit $x,y \in \mathbb{R}$

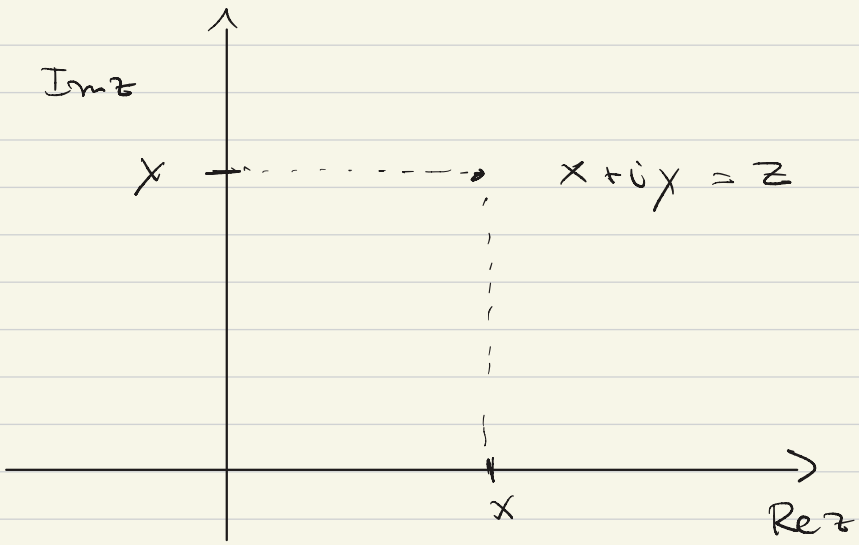
und $\mathbb{C} = \{ x+iy , x,y \in \mathbb{R} \}$

mit obigen Operationen $+,\cdot$

Bsp $(2+3i)(1-i) = 2+3+(3-2)i$

$= 5+i$

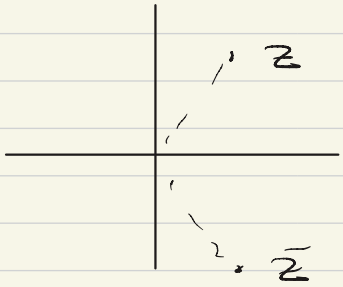
geometrische Darstellung



Def Ist $z = x+iy \in \mathbb{C}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, so nennen wir x Realteil von z und y Imaginärteil von z, schreibe $x = \mathrm{Re}\, z$, $y = \mathrm{Im}\, z$

Wir definieren das Konjugierte von z als

$$\overline{z} = x - iy$$



und den Absolutbetrag durch

$$|z| = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{z \cdot \overline{z}}$$

Bsp $\dfrac{2+i}{3-i} = \dfrac{(2+i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \dfrac{5+5i}{10}$

$10 = |3-i|^2$ $= \dfrac{1+i}{2}$

Bem Ist $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, dann gilt

$|z| > 0$ und

$$z \cdot \frac{\overline{z}}{|z|^2} = 1 \quad \text{d.h.} \quad \frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$$

Der n-dimensionale Raum

Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$\mathbb{R}^n := \{ (x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \}$$

Notation: wir schreiben auch $\underline{x} = (x_1, \dots, x_n)$

Wir betrachten die Abbildungen

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(\underline{x}, \underline{y}) \longmapsto \underline{x} + \underline{y} := (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

und $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

$$(\lambda, \underline{x}) \longmapsto \lambda \cdot \underline{x} := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

Für die Vektoren $(1, 0, \dots, 0) \dots (0, \dots, 0, 1)$

schreiben wir auch

$$\underline{e_1} = (1, 0, \dots, 0), \ \underline{e_2} = (0, 1, 0, \dots), \dots \underline{e_n} = (0, \dots, 0, 1)$$

Dann gilt

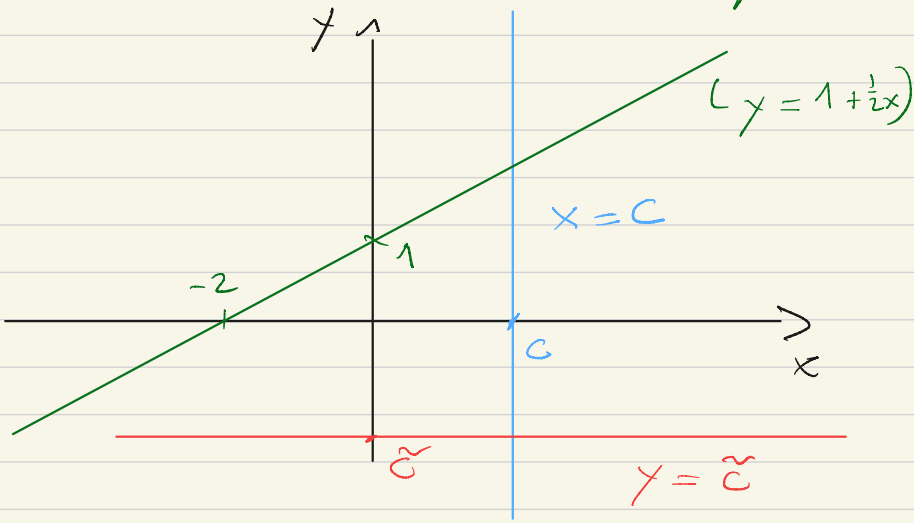
$$(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \underline{e}_i$$

Geraden in $\mathbb{R}^2$

Sind $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ und $c \in \mathbb{R}$, so nennen wir

$$L = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : \; ax + by = c \}$$

eine Gerade in $\mathbb{R}^2$



[mehr in VS Mengen]

Def.

allgemeiner nennen wir für $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ und $c \in \mathbb{R}$ die Menge

$$H = \{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = c \}$$

eine Hyperebene im $\mathbb{R}^n$.

(2) Betrachte zwei Geraden L_1, L_2 im $\mathbb{R}^2$ gegeben durch $L_i = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : a_i x + b_i y = c_i \}$ mit $(a_i, b_i) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $c_i \in \mathbb{R}$ für $i = 1, 2$.

Was können wir über den Schnitt $L_1 \cap L_2$ aussagen?

Bem. Elemente $(x,y) \in L_1 \cap L_2$ entsprechen Lösungen des linearen Gleichungssystems

$$a_1 x + b_1 y = c_1$$
$$a_2 x + b_2 y = c_2$$

[Hier Anschauung]

Bsp (a) $4x - y = 3$

$x + y = 2$

Ist $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ eine Lösung, dann gilt

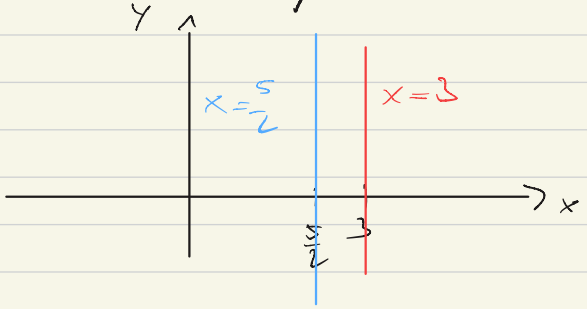
$5x = 5 \quad \Rightarrow \quad x = 1$

und $1 + y = 2 \quad$ d.h. $\quad y = 1$

Einsetzen zeigt, dass $(x,y) = (1,1)$ tatsächlich eine Lösung ist

(b) $x + 0 \cdot y = 3 \quad , \quad 2x + 0 \cdot y = 5$

hat keine Lösung $(x,y) \in \mathbb{R}^2$



(c) Das System $x + 0 \cdot y = 1 \quad , \quad 2x + 0 \cdot y = 2$

hat $\{(1,y),\ y \in \mathbb{R}\}$ als Lösungsmenge.

$\Rightarrow \quad L_1 = L_2$

etwas allgemeiner:

Seien $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$L_i = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : a_i x + b_i y = c_i \}$$

Ist $(x,y) \in L_1 \cap L_2$ so gilt

$$b_2 (a_1 x + b_1 y) = b_2 c_1$$

und

$$b_1 (a_2 x + b_2 y) = b_1 c_2$$

Subtraktion liefert

$$(a_1 b_2 - b_1 a_2) x = b_2 c_1 - b_1 c_2$$

Ist $D = a_1 b_2 - b_1 a_2 \neq 0$, so gilt

$$x = \frac{b_2 c_1 - b_1 c_2}{D}$$

und

$$y = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{D}$$

und $L_1 \cap L_2$ besteht aus genau einem Element

Fall $D = a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$:

Wir nehmen oBdA an, dass $a_1 \neq 0$

(vertausche andernfalls die Indizes)

Dann gilt $b_2 = \frac{a_2}{a_1} b_1$ und $b_1 \neq 0$

(andernfalls folgt $b_2 = 0$ ξ $(b_1, b_2) \neq (0,0)$)

Es folgt

$$b_1 x + b_2 y = b_1 x + \frac{a_2}{a_1} b_1 y$$

$$= b_1 \cdot \frac{1}{a_1} (a_1 x + a_2 y)$$

d.h.

$$L_2 = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : a_1 x + a_2 y = \frac{a_1 c_2}{b_1} \right\}$$

$$L_1 = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : a_1 x + a_2 y = c_1 \right\}$$

Wir unterscheiden weiter in zwei Fälle:

(i) $\frac{a_1 c_2}{b_1} = c_1 \rightsquigarrow L_2 = L_1 = L_1 \cap L_2$

(ii) $\frac{a_1}{b_1} c_2 \neq c_1 \quad \rightsquigarrow \quad L_1 \cap L_2 = \emptyset$

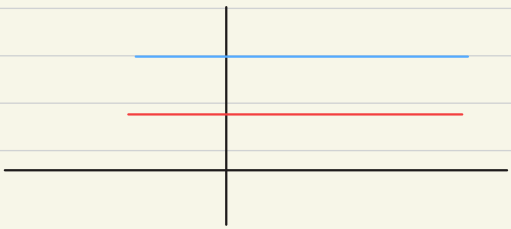
die Geraden sind parallel und schneiden sich nicht

Insgesamt erhalten wir 3 Fälle

$D \neq 0 \quad \rightsquigarrow \quad L_1$ und L_2 schneiden sich in genau einem Punkt

$D = 0$ Fall (i) $\quad L_1 = L_2$

Fall (ii) L_1 und L_2 sind parallel und $L_1 \cap L_2 = \emptyset$



Eines unserer Ziele:

Die Lösungsstruktur von Systemen von linearen Gleichungssystemen in n Variablen beschreiben

[~> Anwendungen]

Körper

$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ haben einige Eigenschaften gemeinsam,

zB
- es gibt Abbildungen $+$ und $\cdot$
- es gibt ein Element $0 \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ für das gilt $a + 0 = a \quad \forall\, a \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
- Für jedes $a \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ gibt es ein Element $x \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sodass $a + x = 0$
- es gibt ein Element $1 \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sodass gilt $1 \cdot a = a \quad \forall\, a \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
- Für jedes $a \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ mit $a \neq 0$ hat die Gleichung $a \cdot x = 1$ eine Lösung $x \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

Def Ein Körper K ist eine Menge mit zwei Abbildungen

$$+ : K \times K \to K, \quad (a,b) \mapsto a+b$$

und $$\cdot : K \times K \to K, \quad (a,b) \mapsto a \cdot b$$

welche folgende Eigenschaften erfüllen:

- Assoziativgesetze $(a+b)+c = a+(b+c) \quad \forall a,b,c \in K$

  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \forall a,b,c \in K$

- Kommutativgesetze $a+b = b+a$

  und $a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a,b \in K$

- Distributivgesetz $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad \forall a,b,c \in K$

- neutrale Elemente: Es gibt Elemente $0, 1 \in K$ mit $0 \neq 1$ sodass $0+a = a$ und $1 \cdot a = a \quad \forall a \in K$

- inverse Elemente: für jedes $a \in K$ gibt es $-a \in K$ mit $a + (-a) = 0$

für jedes $a \in K \setminus \{0\}$ gibt es ein Element $a^{-1} \in K$

mit $a \cdot a^{-1} = 1$

Bsp a) $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ sind Körper

b) Die Menge $K = \{0, 1, 2\}$ mit Addition und Multiplikation

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

·	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

ist ein Körper

c) $\mathbb{Z}$ mit Addition und Multiplikation ist kein Körper, z.B. ist $5 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, aber $5 \cdot x = 1$ hat keine Lösung $x \in \mathbb{Z}$.

Gruppen

Betrachten wir $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}$ mit der Abbildung $+$, dann haben diese einige gemeinsame Eigenschaften z.B.

- $\exists$ neutrales Element $0 \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}$ sodass $0 + a = a \quad \forall a \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}$
- für jedes $a \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}$ ist die Gleichung $a + x = 0$ in $x \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}$ lösbar

Def Eine Gruppe G ist eine Menge zusammen mit einer Abbildung $\circ : G \times G \to G$ sodass folgende Eigenschaften gelten:

- Assoziativgesetz: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) \quad \forall_{a,b,c \in G}$
- Neutrales Element: Es gibt ein Element $e \in G$ sodass $e \circ a = a \quad \forall a \in G$ ["linksneutral"]

- Inverse Elemente: Für jedes $a \in G$ existiert ein Element $a^{-1} \in G$ sodass $a^{-1} \circ a = e$ ("Links invers")

Def Ist $(G, \circ)$ eine Gruppe mit der Eigenschaft $a \circ b = b \circ a \quad \forall a, b \in G$, so nennen wir G kommutativ oder abelsch.

Bsp a) $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}, +)$ sind Gruppen

b) $(\mathbb{Z}_{\geq 0}, +)$ ist keine Gruppe

$\mathbb{Z}_{\geq 0} = \{ x \in \mathbb{Z} : x \geq 0 \}$

0 ist neutrales Element, aber keines der Elemente $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $n \neq 0$ hat ein Inverses in $\mathbb{Z}_{\geq 0}$.

c) Schreiben wir S_n für die Menge aller Permutationen auf n Elementen $1, \dots, n$, so ist S_n unter Verknüpfung von Abbildungen eine Gruppe.

Kurzschreibweise: Ist $\sigma : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$ eine Permutation, so können wir diese durch ihre Werte wie folgt angeben

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

S_n unter Verknüpfung ist für $n \geq 3$ keine abelsche Gruppe, z.B. ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Satz 3 Sei $(G, \circ)$ eine Gruppe mit neutralem Element e. Für alle $a \in G$ gilt dann

(i) $a \circ a^{-1} = e$

(ii) $a \circ e = a$

Ist $e' \in G$ ein weiteres Element mit der Eigenschaft $e' \circ a = a \quad \forall a \in G$, so gilt $e = e'$

Ist $a \in G$, so ist der Inverse $a^{-1} \in G$ mit $a^{-1} \circ a = e$ ebenfalls eindeutig bestimmt.

Beweis: (i) Sei $a \in G$ mit Inversem $a^{-1} \in G$ sowie $(a^{-1})^{-1}$ Inverses zu a^{-1}.

Dann gilt

$$a \circ a^{-1} = e \circ (a \circ a^{-1}) = \big((a^{-1})^{-1} \circ a^{-1}\big) \circ (a \circ a^{-1})$$

$$= (a^{-1})^{-1} \circ a^{-1} = e$$

($(a^{-1})^{-1} \circ a^{-1} = e$, $\Rightarrow a^{-1}$)

(ii) Sei $a \in G$. Dann gilt nach (i)

$$a \circ e = a \circ (a^{-1} \circ a) = (a \circ a^{-1}) \circ a$$

(e nach (i))

$$= a$$

Sei nun $e' \in G$ mit $e' \circ a = a \quad \forall a \in G$.

Dann gilt

$$e' = e \circ e' = e$$

(nach Teil (i))

Sei $a \in G$ und seien $b, b' \in G$ Linksinverse zu a, d.h. $b \circ a = b' \circ a = e$.

Dann gilt

$$b = e \circ b = b' \circ a \circ b = b'$$

($a \circ b = e$ nach)

□